

Social Intelligence Lab.
社会知能 研究室



教授 村上 陽平
yohei@fc.ritsumei.ac.jp



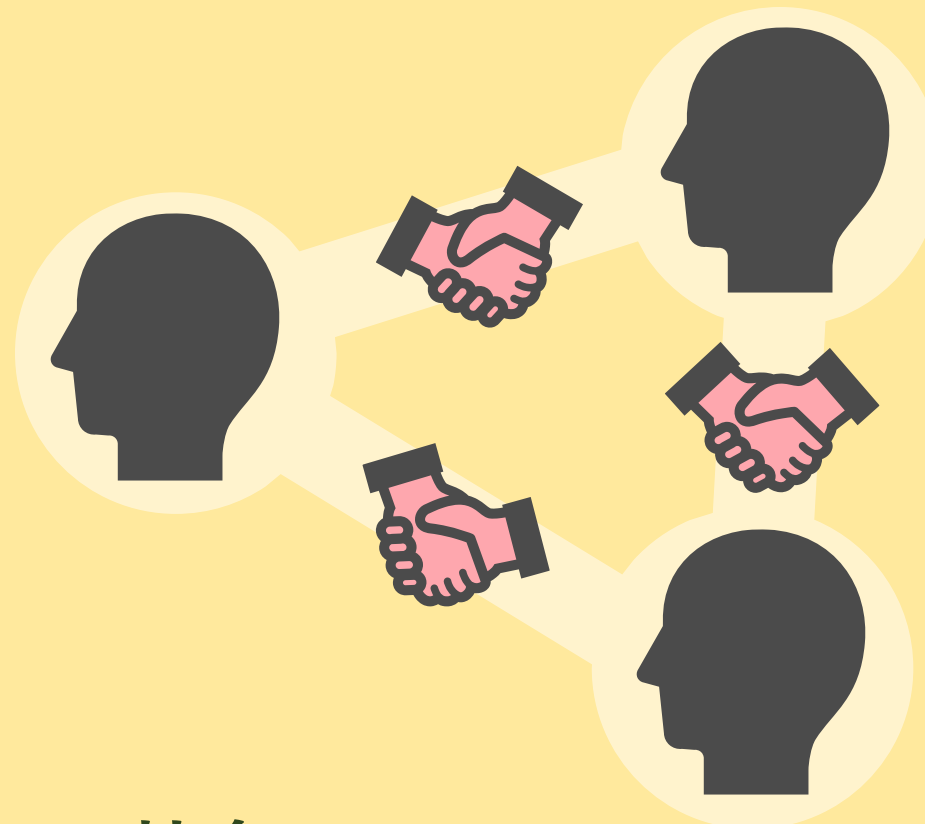
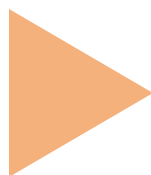
講師 Mondheera Pitaxcuusvarn
mond-p@fc.ritsumei.ac.jp

人工知能 から 社会知能 へ

人間や人工知能がコラボレーションすることで社会の実問題を解決する**社会知能**を実現



人間の知的な振る舞いの
モデル化

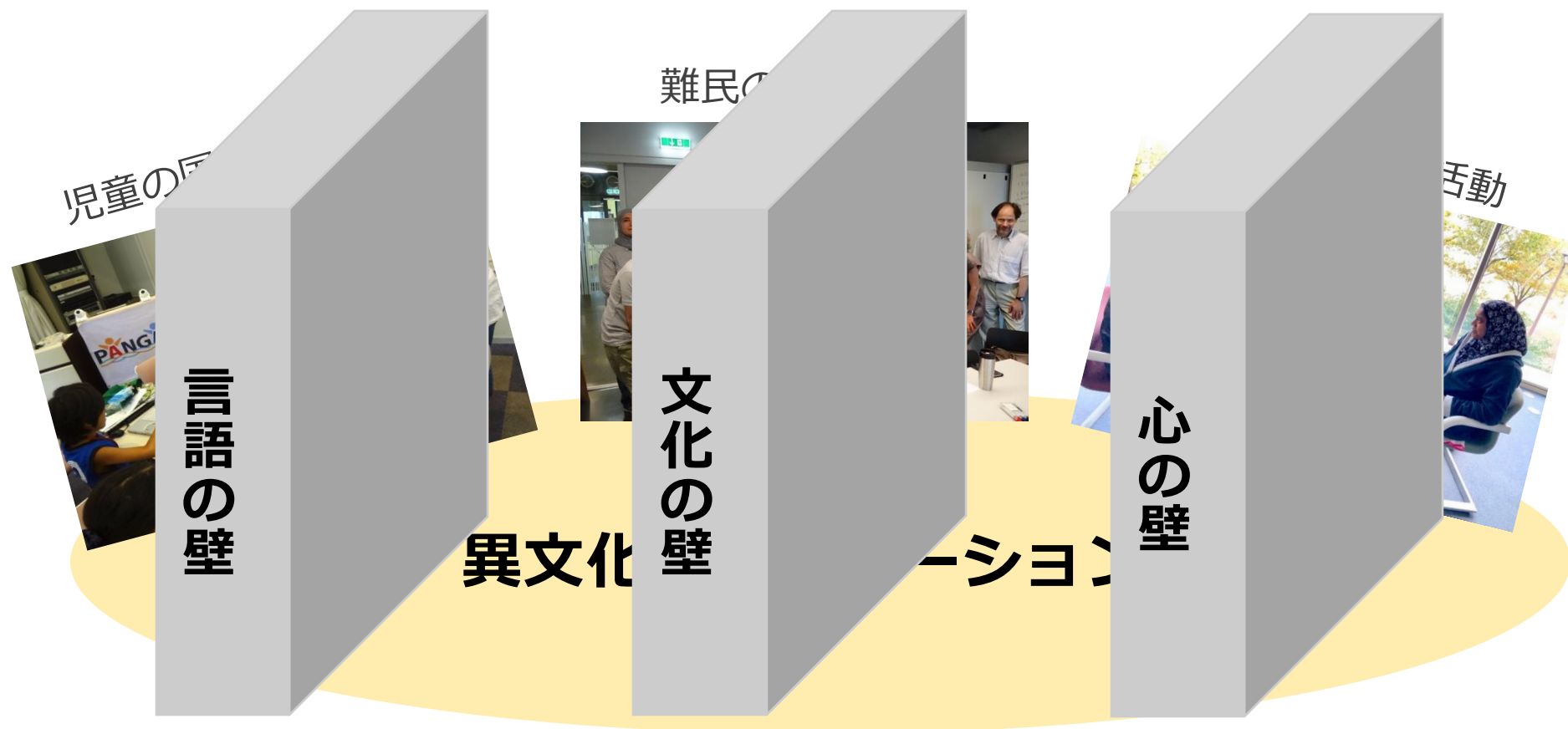


社会の知的な振る舞いの
モデル化

フィールド：異文化コラボレーション

国際交流や多文化共生のために言語や文化的差異を越えたコラボレーション

- クラウド上の多言語サービスを組み合わせて異文化コラボレーションを支援



翻訳精度の問題

英語 日本語 中国語 言語を検出する

日本語 英語 ドイツ語 翻訳

百万遍では立て看が撤去されました。

In a hundreds of thousands the stand-up nurse was removed.

数十万?

立ってる看護師?

17/5000



合わせて翻訳サービスをカスタマイズ

To: English

A- A+ [Icons]

Standing signboard was removed in Hyakumanben .

言語グリッド [NPO言語グリッドアソシエーションと共同研究]

世界各地の大学・研究機関・企業（24カ国183組織）が言語サービス（226サービス）を共有



社会知能研究室
主体でサーバ運用

言語グリッド

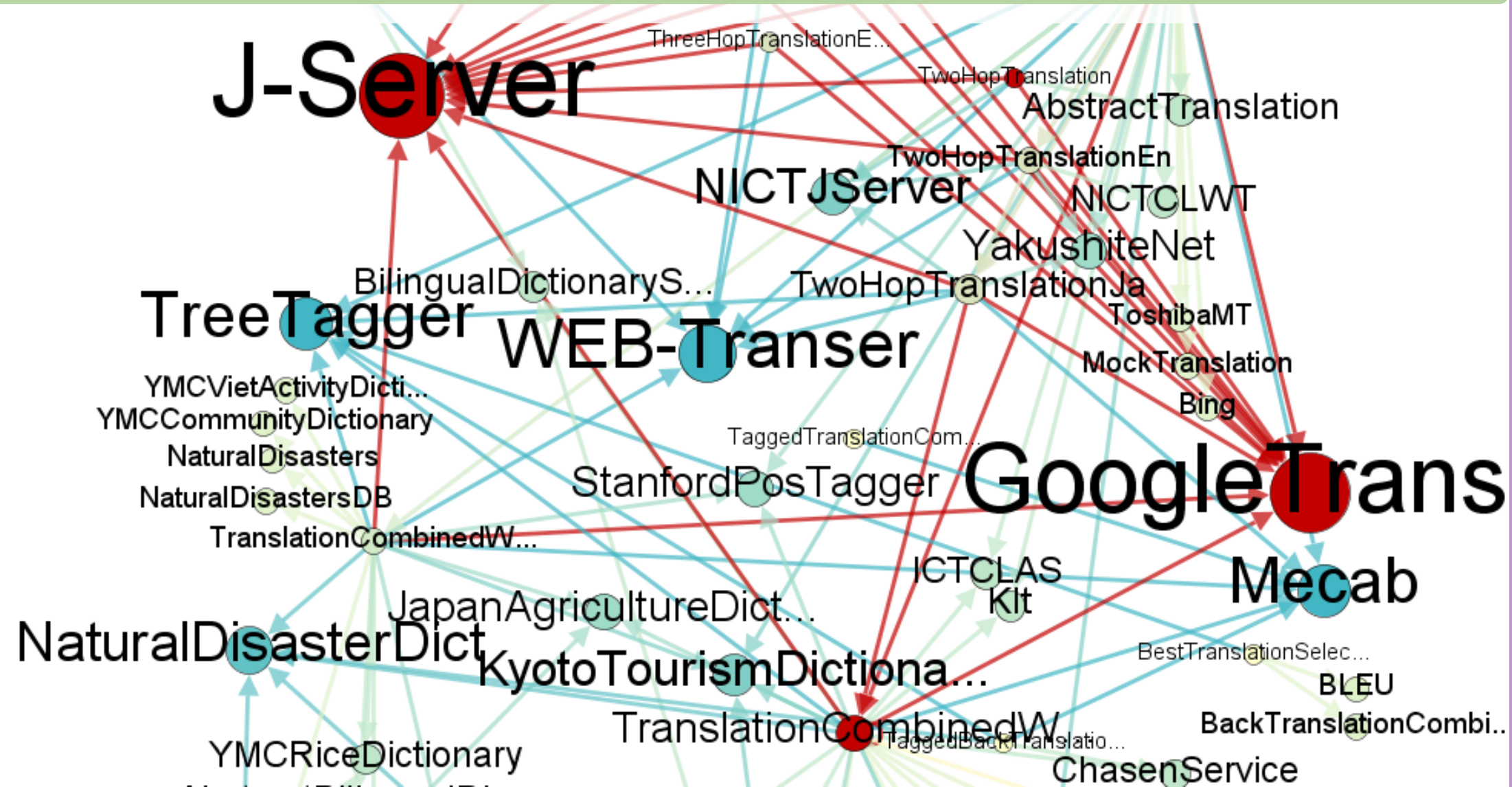


世界中の言語資源(機械翻訳、辞書など)を共有

シュツットガルト大学
ドイツ人工知能研究所 韓国国民大学 NICT プリンストン大学
イタリア国立研究所 中国科学院 NTT研究所 Google
ベトナム国家大学 アジア防災センター
タイ国立研究所 インドネシア大学

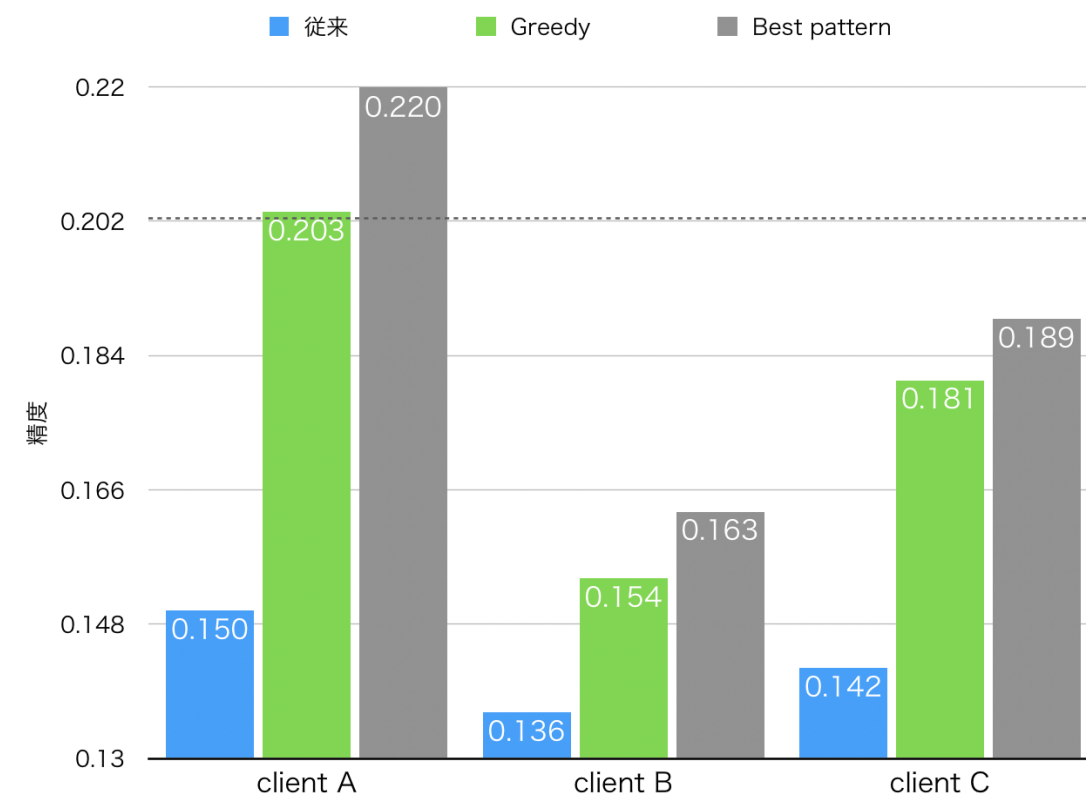
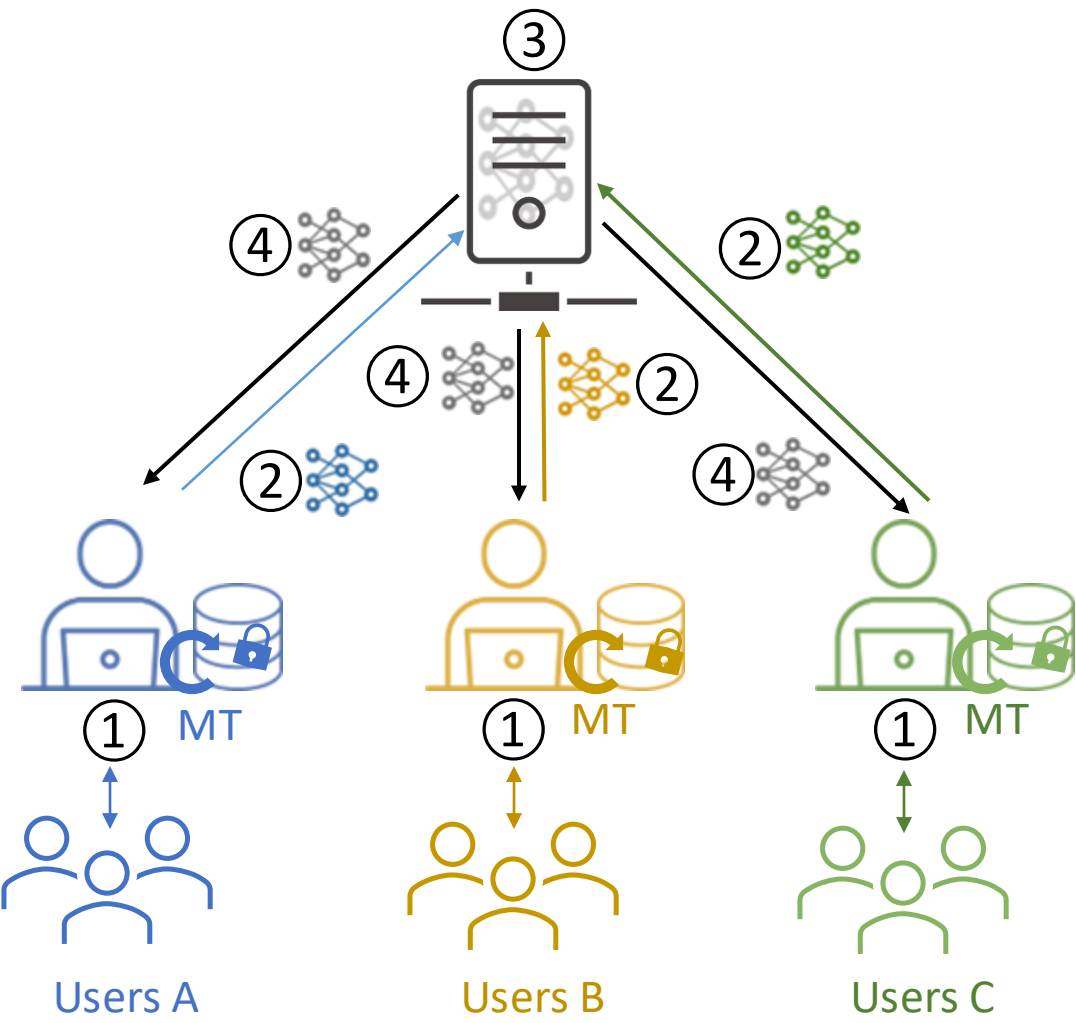
サービス連携技術

翻訳精度 (QoS) を考慮した、**深層学習を用いたサービス推薦**や**クラスタリング**

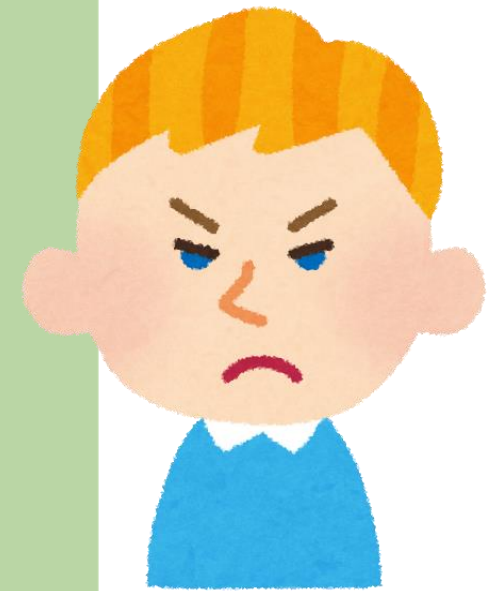


連合学習による安全な機械翻訳

プライバシーや著作権を保護するためにデータを共有しない分散型のニューラル機械翻訳



文化差の問題



Cat lady !

変わった子 !

猫女 ? 猫娘 ?



言語モデルを用いた文化差検出

異言語間で単語の使われ方や印象，想起イメージを比較して誤解を生じさせる文化差を抽出

対象概念

評価表現

猫

は

可愛い

動物だ

ポジ関連度

$$\log \frac{Pr(\langle MASK1 \rangle = \text{“猫”} | \langle MASK1 \rangle \text{は可愛い動物だ})}{Pr(\langle MASK1 \rangle = \text{“猫”} | \langle MASK1 \rangle \text{は}\langle MASK2 \rangle\text{動物だ})}$$

猫

は

醜い

動物だ

ネガ関連度

日本語での印象

= ポジ関連度 - ネガ関連度

対象概念

評価表現

Cat

is a

cute

animal.

Cat

is an

ugly

animal.

文化差？

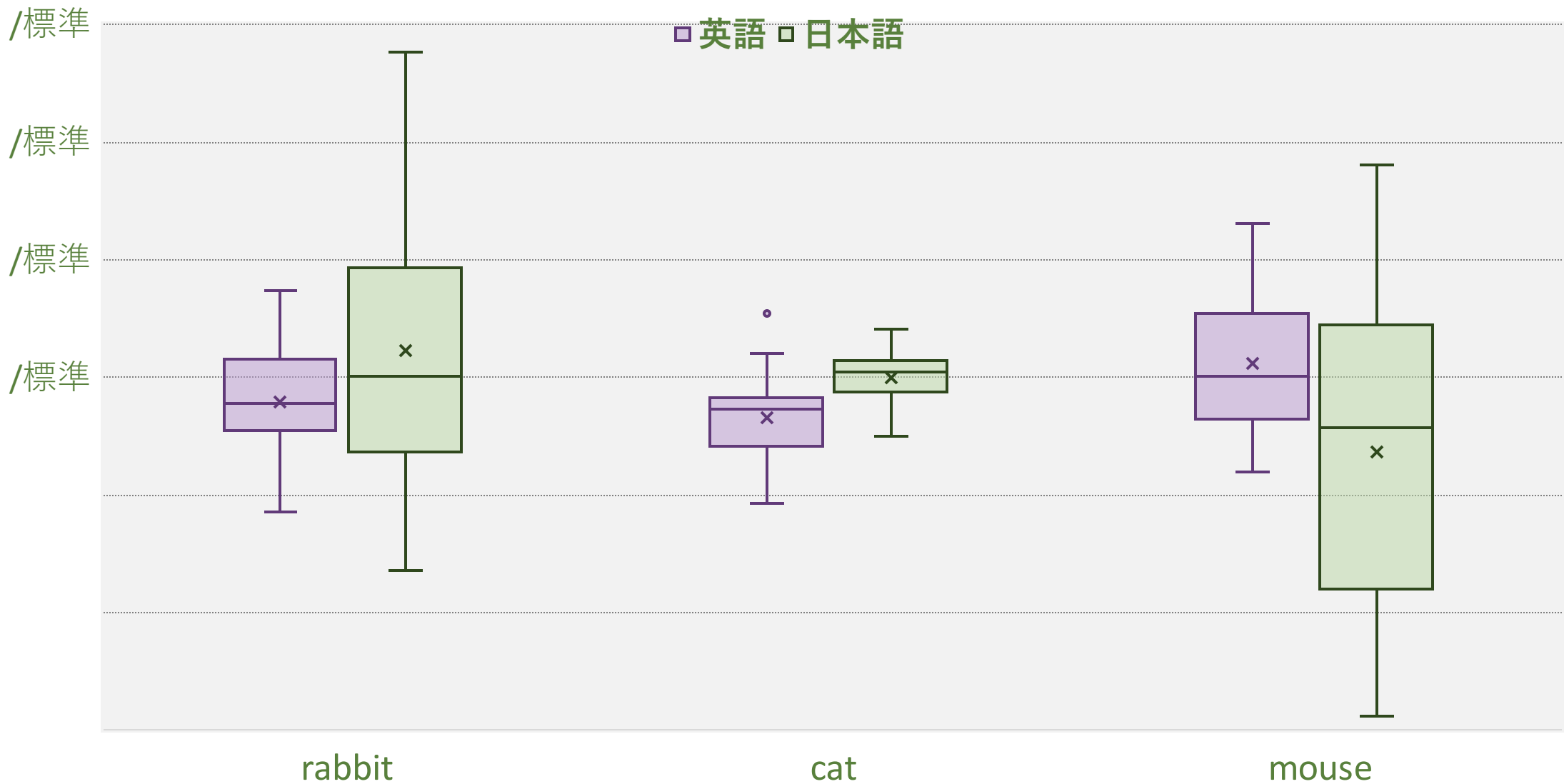
英語での印象

= ポジ関連度 - ネガ関連度



深層学習を用いた文化差検出

異言語間で単語の**使われ方**や印象，想起イメージを比較して誤解を生じさせる**文化差**を抽出



深層学習を用いた文化差検出

異言語間で単語の**使われ方**や**印象**、**想起イメージ**を比較して誤解を生じさせうる**文化差**を抽出



~~草ぼう = Burdock~~

Burdock

言語モデルを用いた絵文字の文化差検出

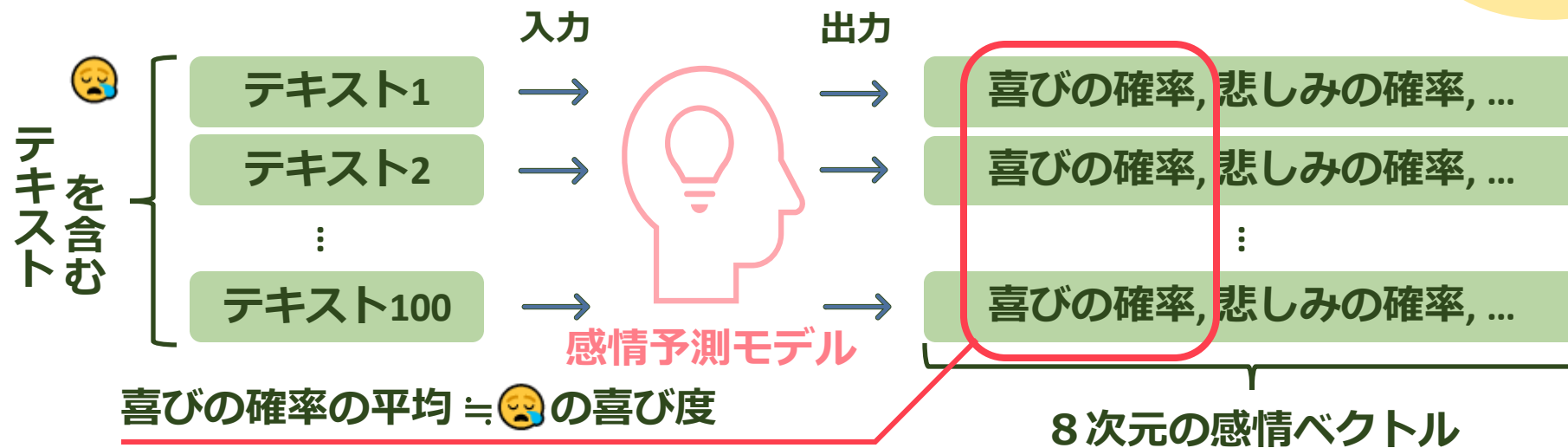
絵文字によって表現される感情をプルチックの8感情でモデル化し文化差を検出

「ぐっすり眠れた😓」^{翻訳} → 「I slept soundly😓」

- 「😓」の解釈の違い
 - 日本語：鼻提灯の表情
 - 英語：泣いている表情

「I slept soundly」は嬉しそう
「😓」は泣いてるから落ち込んでそう

「I slept soundly😓」は
嬉しい？ 落ち込んでる？



英語話者

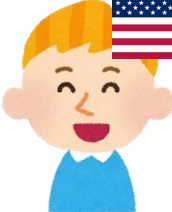
心理的負荷の問題



おそらく映画の話してる？
でも違う話かもしれないし...



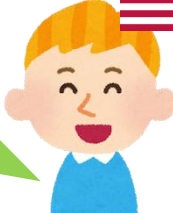




តើអ្នកបានមើលកុនកាលពីម្សិលមិញទេ?
(昨日映画を見ましたか?)

ខ្ញុំបានឃើញវា! ពិតជាសប្បាយមែន!
(私はそれを見た! 本当に楽しい!)





ខ្ញុំយល់ព្រម! ទំនងជាមានវគ្គបន្តឆ្នាំក្រោយ!
(同意します! おそらく来年!)

វាក្តៅ!
(暑いです!)

児童の国際教育支援 [NPOパンゲアと共同研究]



世界の子供たちの異文化交流における多言語コミュニケーションを支援



- 日本、カンボジア、ケニア、ジョージアの4カ国の子供達が共同製作を行うサマースクール

- 言語グリッドを用いた多言語チャットによるコミュニケーション
- 発話を促進するファシリテータの発話分析
- ファシリテータエージェントの開発

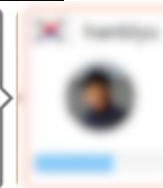
Map , Transportation
We can buy souvenirs and views of the city of Kyoto there.
Finally, 4 minutes walks to Kyoto University station.
Malsilsu had <then ride the bus for 49 minutes go to Kyoto
Station bus stop. > Then, take the bus for 49 minutes to

Japanese Yen or some ice cream do not know for how
I very good ☺☺
Do not Get out!
100%
Hello

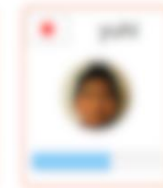
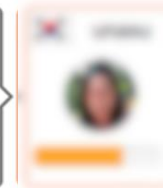
Baskin Robbins? ? ? >



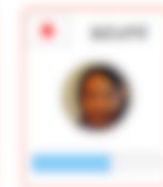
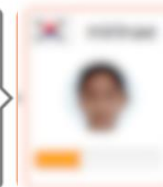
Disaster Prevention Center -----> Kyoto University bus



Good absolute morning photo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!
Am absolutely
Absolutely photo!!
Photo Photo Photo



Go at the money or transportation expenses will teach
Please calculation Once you know thank you
Calculation is good!!!!!!
Calculation
About 1 hour from Utano Youth Hostel

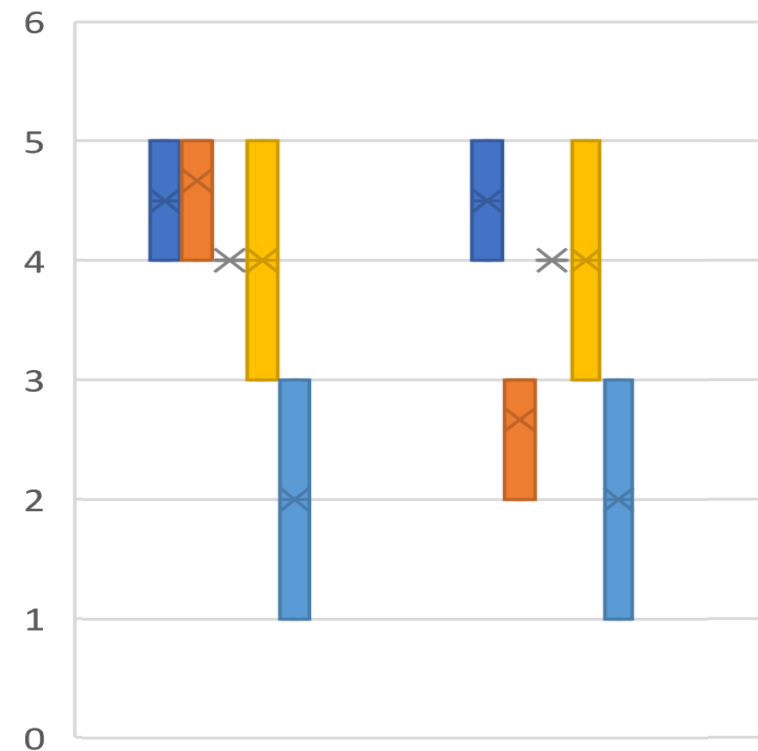
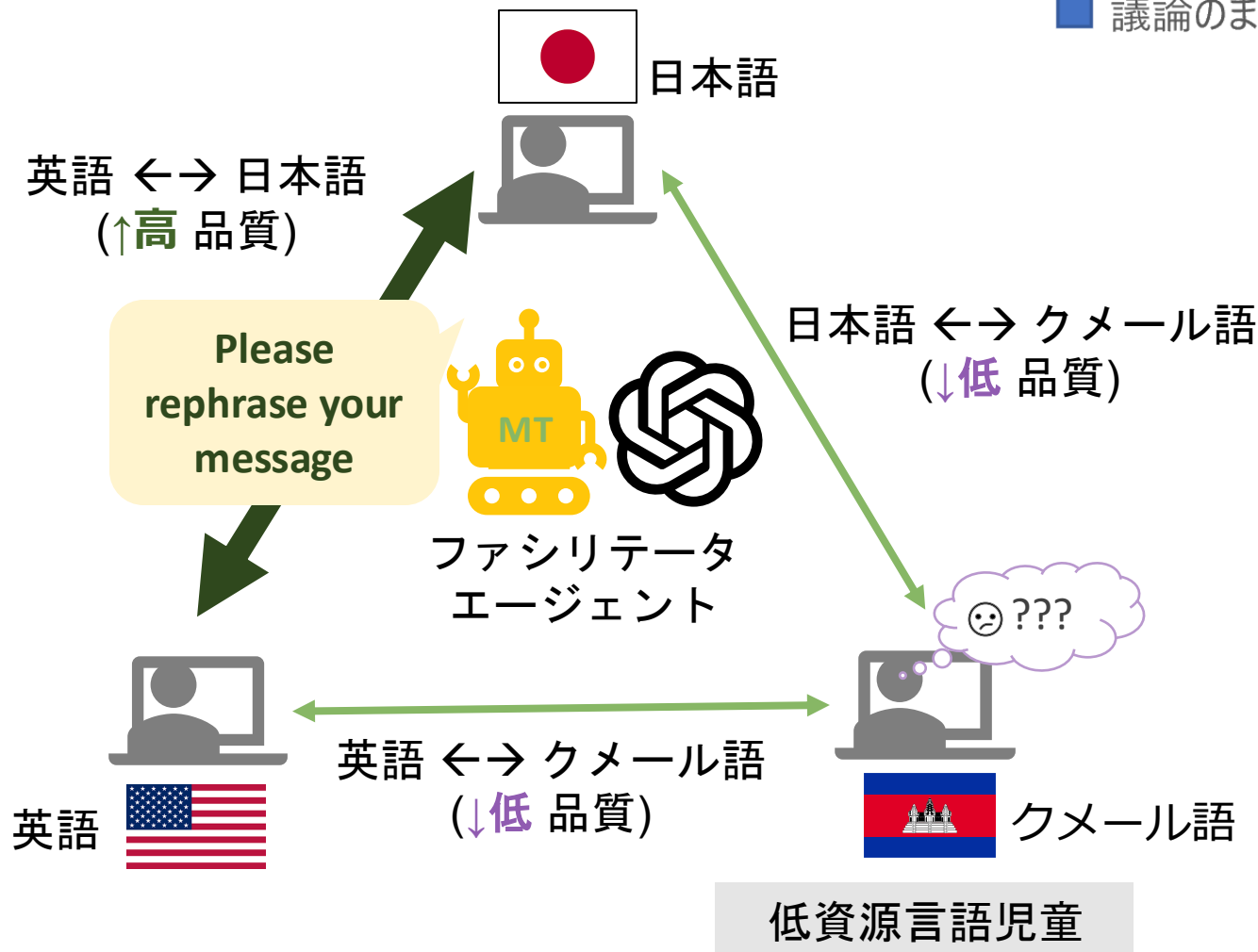


I might change a few tens of yen by the store, the most
part of the place is the price below.
Single Kids ¥ 280 regular ¥ 320 ¥ 380 King Double Small
¥ 400 regular ¥ 580
Because there is Thirty-one to Aeon Mall KYOTO shop,

GPTを用いたファシリテーション [NPOパンゲアと共同研究]

低資源言語の子供たちの異文化交流における発話促進を支援するファシリテータエージェント

■ 議論のまとめ ■ 言い換え ■ 反応 ■ 肯定的な反応 ■ なし



自分の意見を他参加者に伝えることができたか

ファシリテータの発話が発言のきっかけになったか

課題解決に用いる技術

● Web技術

- Webサービス/Web API
- クラウドコンピューティング
- クラウドソーシング
- CSS・Webアプリケーションフレームワーク
- 同期・非同期型コラボレーションアプリ

● AI・ニューラルネットワーク技術

- 画像認識
- グラフ埋め込み
- 単語埋め込み
- ニューラル機械翻訳
- 時系列データの学習

● マルチエージェントシステム

- マルチエージェント深層強化学習

3回生後期：現場でのグループワーク実践[滋賀県国際協会と共同]

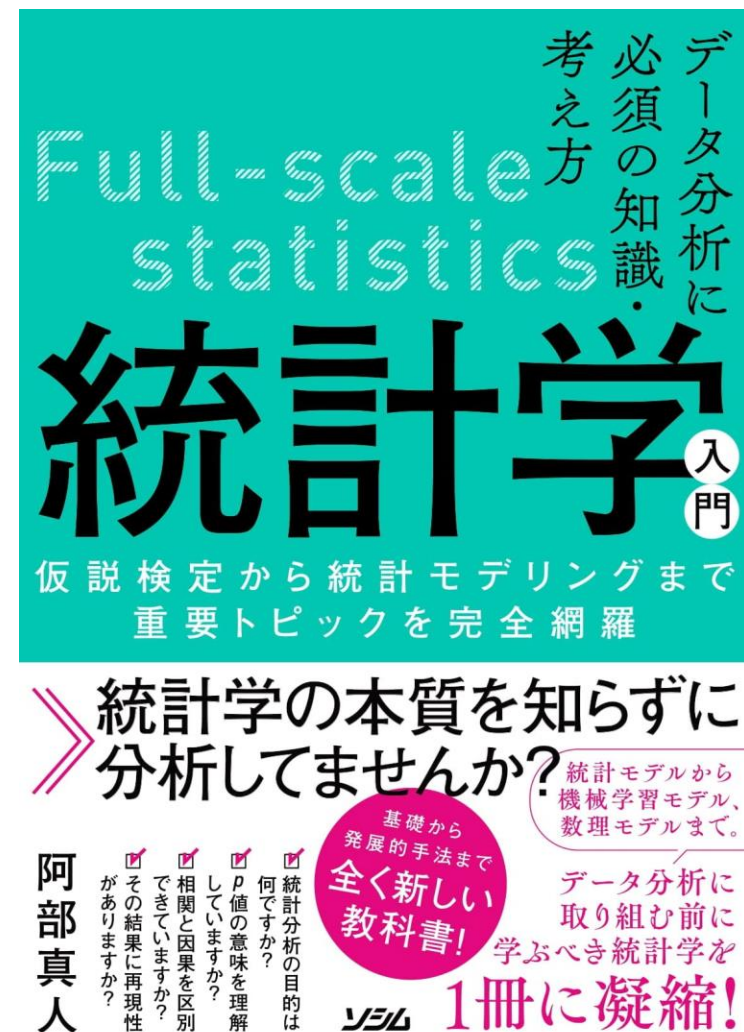
多文化共生社会におけるボランティアのモチベーションの促進



- 滋賀県国際協会との協働
- 外国人居住者支援
- 言語グリッドやChatGPTを用いた多言語QAシステム



4回生前期：輪講による専門知識のアップデート



ソーシャルメディアを活用した研究支援

Slack

研究室内のコミュニケーション支援

GitHub

コードのバージョン管理

Scrapbox

指導内容を個別



GitHub



Scrapbox

murakami-lab Free Plan

ノート

2020年4月21日 ゼミメモ

- ☒ カタカナを排除して再評価
- ☒ 文化差検出機能付きコミュニケーションツールの評価実験についてAmpereと計画する
 - ☒ Ampereの実験に被験者として参加
 - ☒ AmpereのCollaboTech論文を読む
 - ☒ Ampereと実験計画についてミーティングする
- https://ritsumei365-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/yohei_fc_ritsumei_ac_jp/Documents/研究室/投稿論

ChatGPTを活用した研究支援

ChatGPTと連携したSlackボットを開発

研究活動に関する質問応答に活用



ChatGPT アプリ 11日前

- @元澤海月 1. 「皆さん、この問題についてどのように思いますか？」
2. 「この案について、賛成の方も反対の方も意見を聞かせてください。」
3. 「それぞれの視点からこの問題に対する解決策を提案してみましょう。」
4. 「この議題に関連する経験やアイデアを共有してください。」
5. 「この問題に対する異なる意見や新しい視点を持っている方がいましたら、ぜひお聞かせください。」
6. 「このテーマに対して、まだ話していない方がいたら、どうぞ意見をお聞かせください。」
7. 「この案について、皆さんが気になるポイントや懸念事項があれば教えてください。」
8. 「この問題に関して何か他の提案やアイデアがある方はいますか？」
9. 「皆さんが最も重要だと思うポイントについて、ぜひ意見をお聞かせください。」
10. 「この議題について、さらに深く議論するために、皆さんの意見や考えをお聞かせください。」

これらの発話例は、ファシリテータがグループワークで参加者の意見を引き出すために使うことができるものです。適切なタイミングで使用することで、グループワークを活性化させることができます。



元澤海月 11日前

@ChatGPT /v4これらの発話を使用した、グループワークの発話ログを生成してください。議題は、「インドでは象が農地に侵入し多数の被害が出ていることが問題になっているが、どうすれば象と人が共存できるのか。」です。



ChatGPT アプリ 11日前

@元澤海月 ファシリテータ：それでは、本日の議題である「インドでは象が農地に侵入し多数の被害が出ていることが問題になっているが、どうすれば象と人が共存できるのか」について、皆さんの意見を聞かせてください。

参加者A：私は、象の生息地と農地を明確に区切る方法が効果的だと思います。例えば、生息地周辺に柵

西村 一球 18日前

@ChatGPT /v4 PythonでMUSEを使って、日英の単語をembeddingして、それらのアライメントをとるには？

1件の返信



ChatGPT アプリ 18日前

@西村 一球 MUSE (Multilingual Unsupervised or Supervised word Embeddings)は、Facebook AI Researchによって開発されたツールで、異なる言語の単語ベクトルを共通の空間に埋め込む方法を提供します。これにより、異なる言語間で単語の意味的類似性を比較できます。

以下の手順で、Pythonを使ってMUSEを使用し、日本語と英語の単語を埋め込み、それらのアライメントを取得できます。

1. MUSEのリポジトリをクローンする

```
git clone https://github.com/facebookresearch/MUSE.git
```

2. 必要なパッケージをインストールする

```
pip install -r MUSE/requirements.txt
```

3. MUSEのリポジトリにあるfastTextを使用して、日本語と英語の学習済み単語ベクトルをダウンロードする

```
wget https://dl.fbaipublicfiles.com/fasttext/vectors-crawl/cc.ja.300.vec.gz
wget https://dl.fbaipublicfiles.com/fasttext/vectors-crawl/cc.en.300.vec.gz
gunzip cc.ja.300.vec.gz
gunzip cc.en.300.vec.gz
```

4. MUSEの教師なしアライメントを使用して、日本語と英語の単語ベクトルを共通の空間に埋め込む

```
python MUSE/unsupervised.py --src_lang ja --tgt_lang en --src_emb cc.ja.300.vec --tgt_emb cc.en.300.vec --n_refinement 5 --cuda False --export txt
```

異文化なイベント

- 教員**2**名，修士学生**12**名，学部生**18**名
- 中国人が**5**名，ブータン・パキスタン・タイ人各**1**名と**1/4**が留学生





Social Intelligence Open Lab.

社会知能 研究室公開

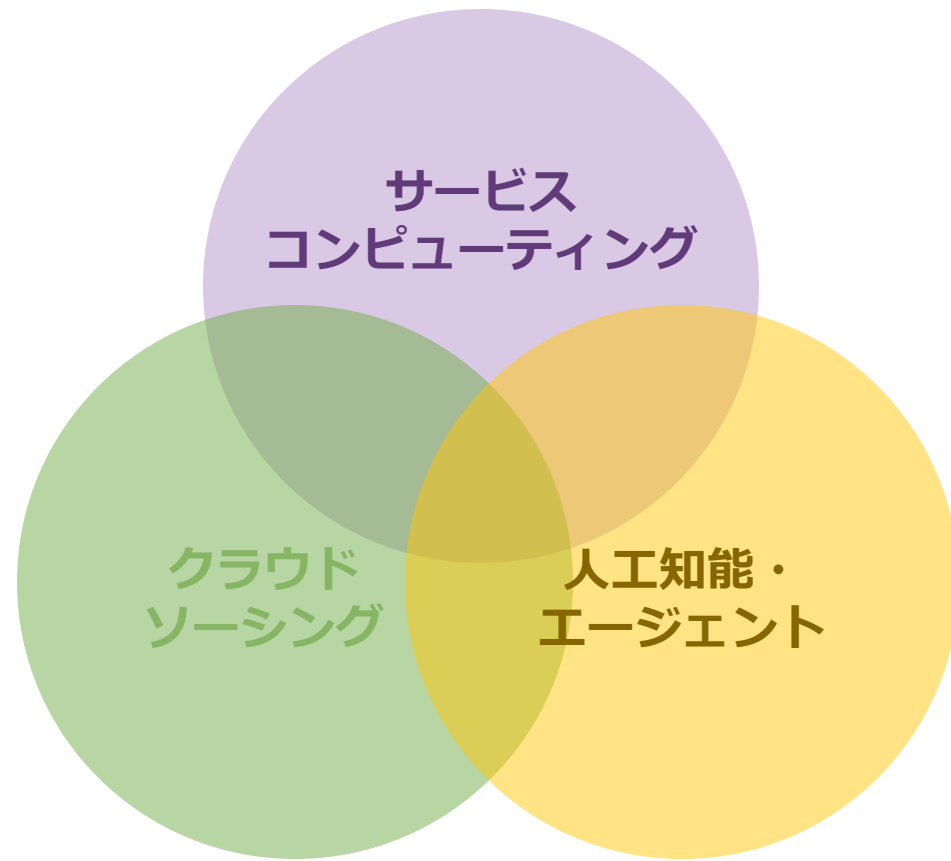
月^昼₄ 火^昼₅ 木^昼₅ 金^昼₅

JOIN US

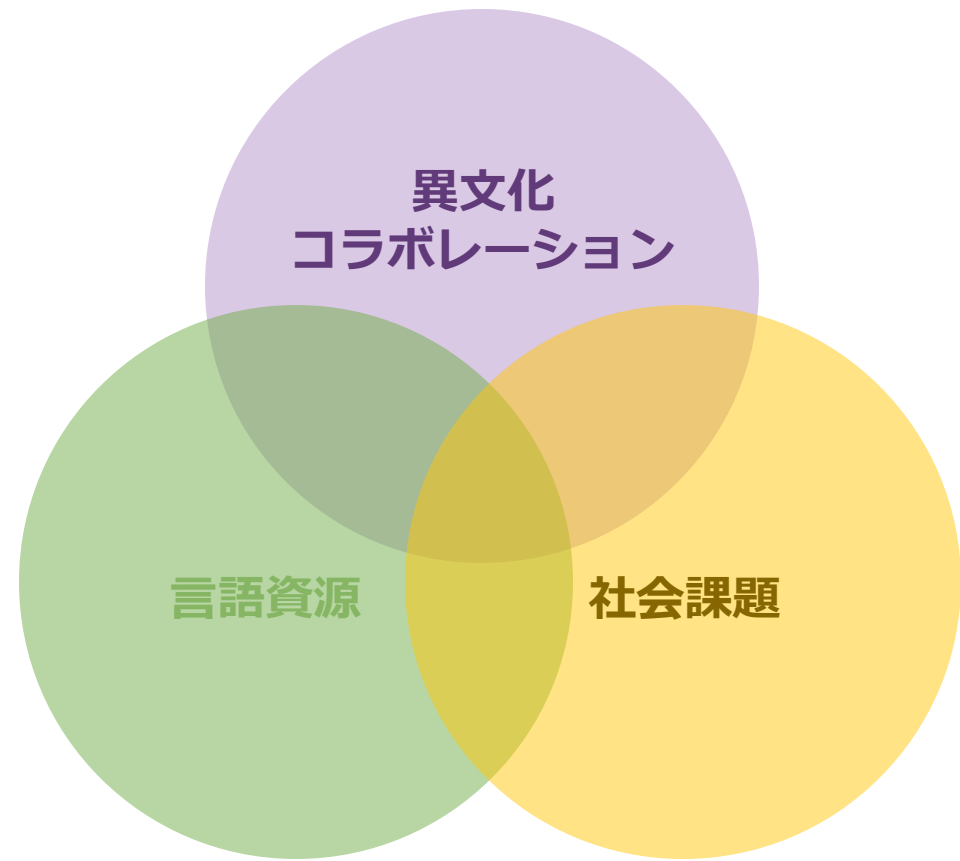


卒修論一覽

コア技術とフィールド



コア技術



フィールド

2019年度 卒論リスト

【サービスコンピューティング】

マッシュアップ事例に基づく代替サービスの推薦
表構造に基づく文書翻訳サービス

言語資源

【クラウドソーシング】

クラウドソーシングを用いた対訳辞書作成のためのタスク割当て手法
多言語QAサービスにおけるボランティアの動機付けの分析

言語資源

異文化コラボ

【人工知能・エージェント】

制約に基づく献立推薦システム

社会課題

Deep Knowledge Tracingのためのスパースデータに頑健な特徴抽出

社会課題

児童の異文化コラボレーションにおけるファシリテーションの分析

異文化コラボ

画像特徴量を用いた対訳の文化差検出

異文化コラボ

2020年度 卒論リスト

【サービスコンピューティング】

ブロックチェーンに基づく非中央集権型辞書システム
コグニティブサービスを用いた翻訳エージェント

言語資源

異文化コラボ

【クラウドソーシング】

仮想空間を用いたサッカー戦術指導の効果分析

社会課題

【人工知能・エージェント】

異言語間の分散表現を用いた文化差検出

異文化コラボ

ニューラル機械翻訳を用いた3言語間対話における参照方法の分析

異文化コラボ

ニューラル機械翻訳を用いた歌詞翻訳システム

言語資源

異文化コラボレーションのための多言語ホワイトボード

異文化コラボ

サブワードに基づくニューラル機械翻訳の未知語の置き換え

言語資源

2021年度 卒修論リスト

【サービスコンピューティング】

グラフ埋め込みを用いたサービスクラスタリング

Linked Open Drug Data を用いた 外国人のための医薬品検索

異文化コラボ

【クラウドソーシング】

クラウドソーシングを用いた対訳辞書作成のための品質管理

言語資源

【人工知能・エージェント】

日本語非母語話者のための自動文書要約を用いた日本語対話支援

異文化コラボ

多言語コミュニケーションのためのファシリテータエージェント

異文化コラボ

異言語間の分散表現を用いた文化固有単語の対訳生成

言語資源

マスク言語モデルに基づく物体の印象の文化差検出

異文化コラボ

LSTM を用いたラグビーのゴールキック予測モデル

社会課題

2022年度 卒修論リスト

【サービスコンピューティング】

マルチエージェント強化学習を用いた複数ニューラル機械翻訳の自己組織化
異種ネットワークのグラフ埋め込みによるサービスクラスタリング

言語資源

【クラウドソーシング】

ハンガリアン法を用いたクラウドソーシングのタスク割当て

言語資源

A Neural Network Approach to Bilingual Dictionary Induction for Indonesian Ethnic Languages

言語資源

仮想空間を用いたサッカー戦術トレーニングの指導効果

社会課題

【人工知能・エージェント】

BERTを用いた日英間の絵文字の文化差検出

異文化コラボ

表構造のセル間の関係を用いた翻訳

異文化コラボ

多言語 QA システムにおける返報性の有効性検証

異文化コラボ

マスク言語モデルを用いた名詞の評価極性の文化差検出

異文化コラボ

日本語非母国語話者のためのコードミキシングを用いたコミュニケーション支援

異文化コラボ

姿勢推定を用いたスクラムの優位性判定モデル

社会課題

画像特徴量を用いた米飯摂取量推定

社会課題

LSTMを用いたソフトテニスのサービス予測モデル

社会課題

2023年度 卒修論リスト

【サービスコンピューティング】

Seq2seqを用いた複合サービス推薦

不完全なサービスネットワークを用いたサービスソフトクラスタリング

マルチエージェント深層強化学習を用いたニューラル機械翻訳の連携

言語資源

【クラウドソーシング】

Deep Knowledge Tracingを用いたクラウドソーシングの動的タスク割当て

言語資源

【人工知能・エージェント】

ニューラル機械翻訳のスタイルバイアス分析

感情予測による日英間の絵文字の文化差検出

異言語間単語埋め込みを用いた日英間の文化差検出

リアルタイム翻訳字幕生成における翻訳タイミングの評価

Transformerに基づくやさしい日本語の翻訳モデル生成

姿勢推定と物体認識を用いたラグビーのキックパスの予測

言語資源

異文化コラボ

異文化コラボ

異文化コラボ

社会課題

社会課題